

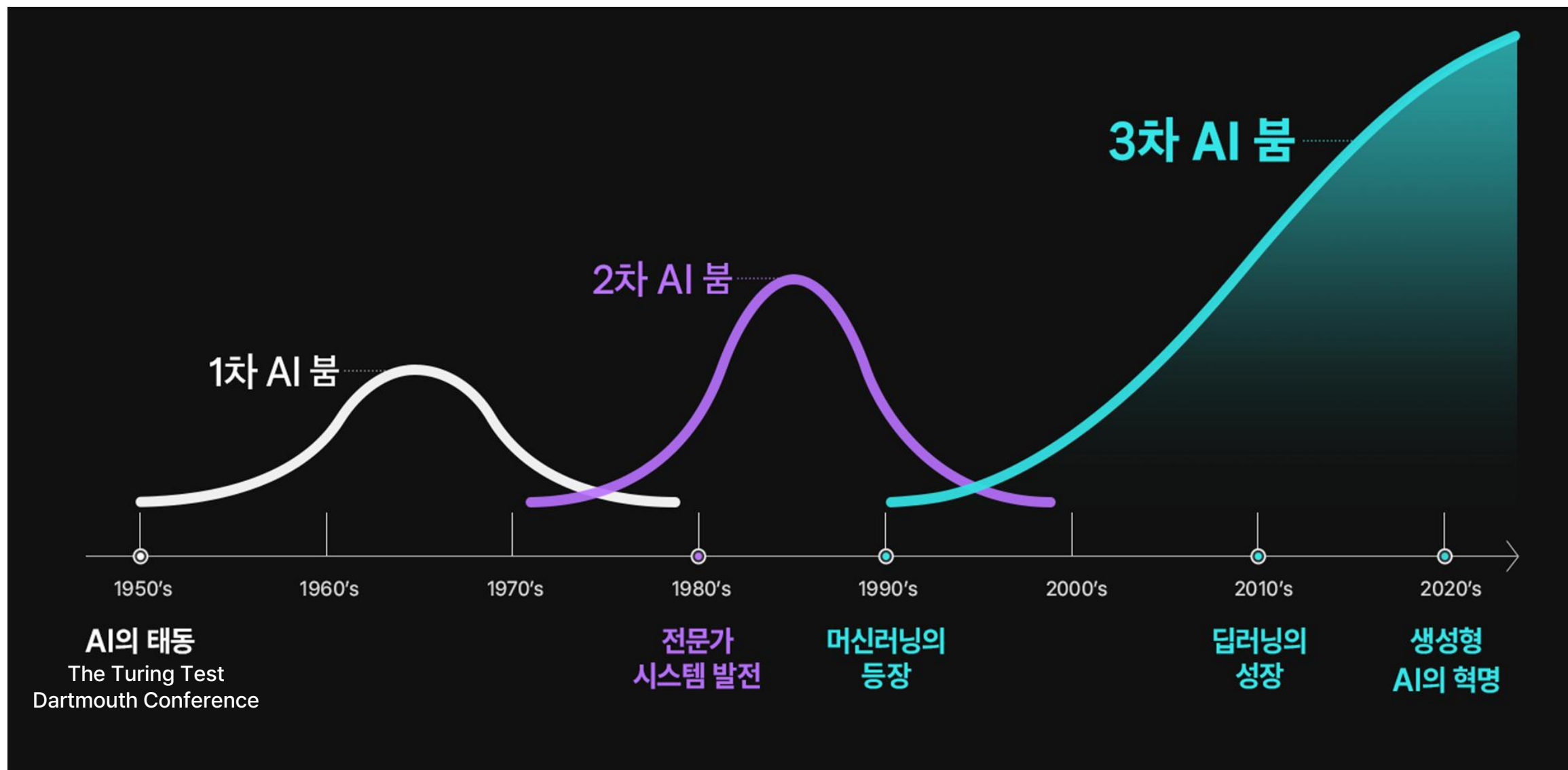
1. 인공지능과 생성형 AI의 이해



1) 인공지능의 발전과정

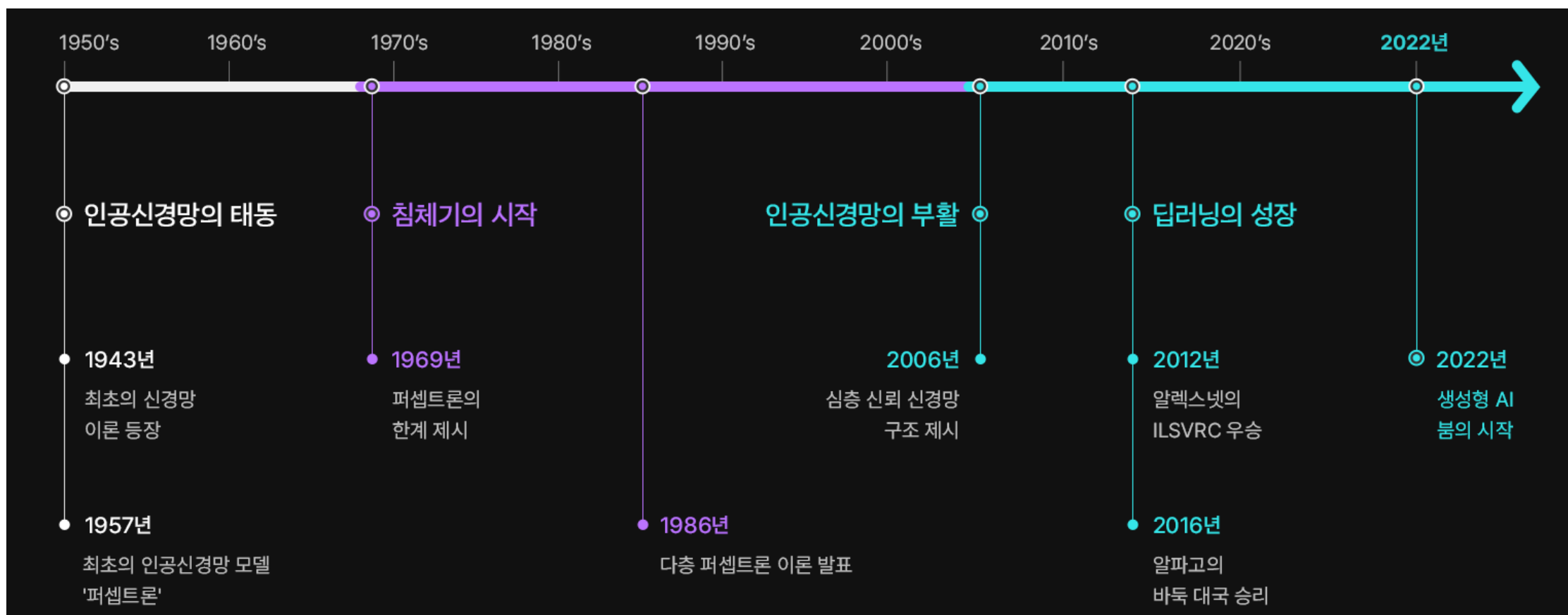


인공지능의 발전 과정



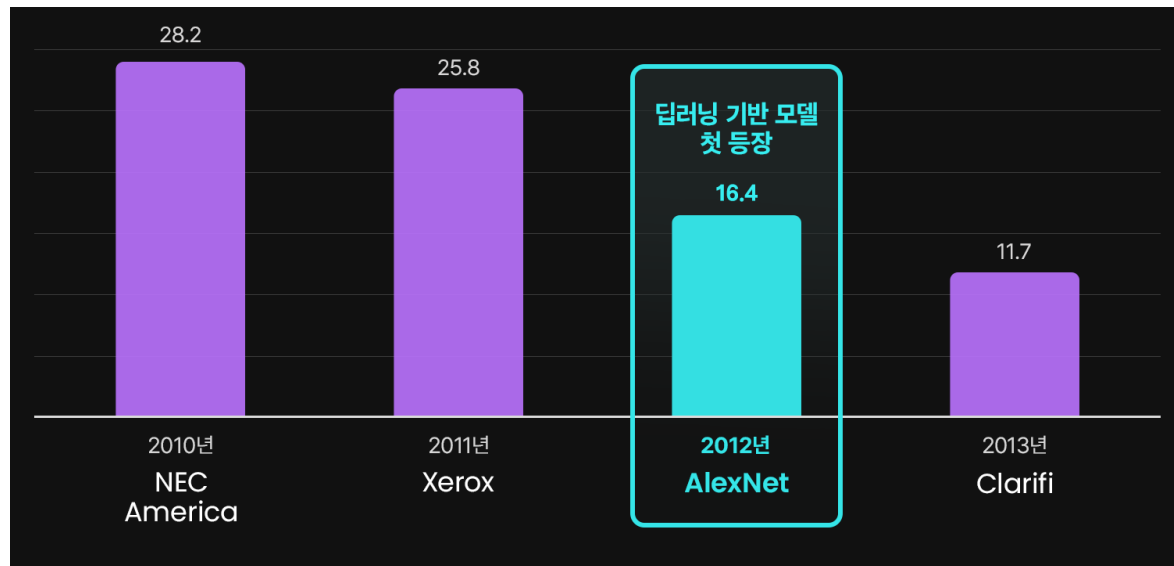
인공신경망과 딥러닝의 발전

- 1980~90년대, 그리고 2000년대 중반 이후로 이어지는 제프리 힌튼(Geoffrey Hinton)중심의 여러 연구와 기술적 진보가 맞물리며 '딥러닝' 시대가 도래합니다.



딥러닝 발전의 상징적 사례

- 제프리 힌튼(Geoffrey E. Hinton) 교수의 연구팀이 개발한 알렉스넷(AlexNet)이 2012년 이미지넷(ILSVRC) 대회에서 압도적 성능을 거두며 1위를 차지
- 2016년 딥러닝 알고리즘과 강화학습, 몬테카를로 트리 탐색 알고리즘을 결합해 구글 딥마인드가 개발한 AI 알파고(AlphaGo)가 4승 1패로 바둑기사 이세돌 9단을 꺾으며 승리



연도별 ILSVRC 우승팀 이미지 인식 오류율(%)



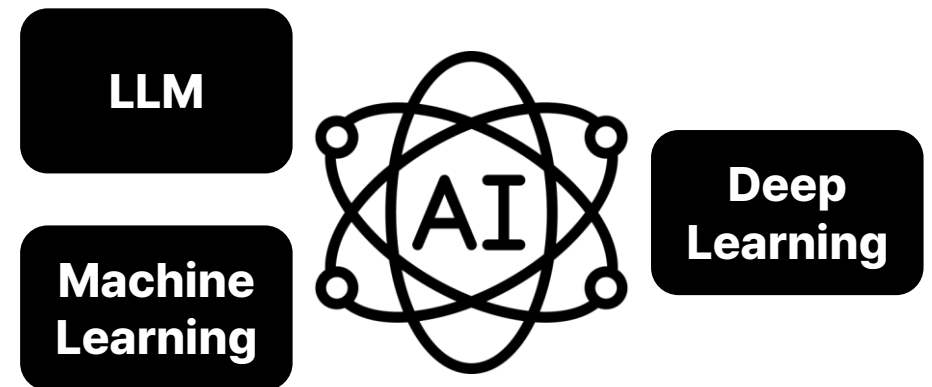
2016년 진행된 알파고와 이세돌의 대국을 그린 다큐멘터리 영화 'AlphaGo - The Movie'

대규모 언어 모델(LLM, Large Language Model)

- 딥러닝의 발전으로 탄생한 가장 강력한 모델
 - 방대한 텍스트 데이터를 통해 학습하여 인간처럼 자연스럽게 언어를 이해하고 생성하는 능력을 지닙니다.
 - 자연어처리(Natural Language Processing, NLP) 모델인 트랜스포머(Transformer)라는 혁신적인 딥러닝 구조를 활용하여 ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 강력한 언어 모델들이 등장했고, AI가 인간과 협력하는 진정한 파트너로 발전 중입니다.
 - 생성형 AI는 인간과 자연스럽게 소통하며, 일상 속에 AI를 더욱 친숙하게 만들고, 인간의 고유 영역으로만 여겨지던 창의적 작업(글쓰기, 그림 그리기 등) 영역에 침투하여 다양한 포맷의 수준 높은 콘텐츠를 생성 중입니다.
 - 데이터를 바탕으로 예측하거나 분류하는 딥러닝의 수준을 넘어 사용자의 요구에 따라 LLM이나 다양한 이미지 생성 모형을 활용해 스스로 결과물을 생성하는 것이 특징입니다.

LLM의 시대의 머신러닝과 딥러닝

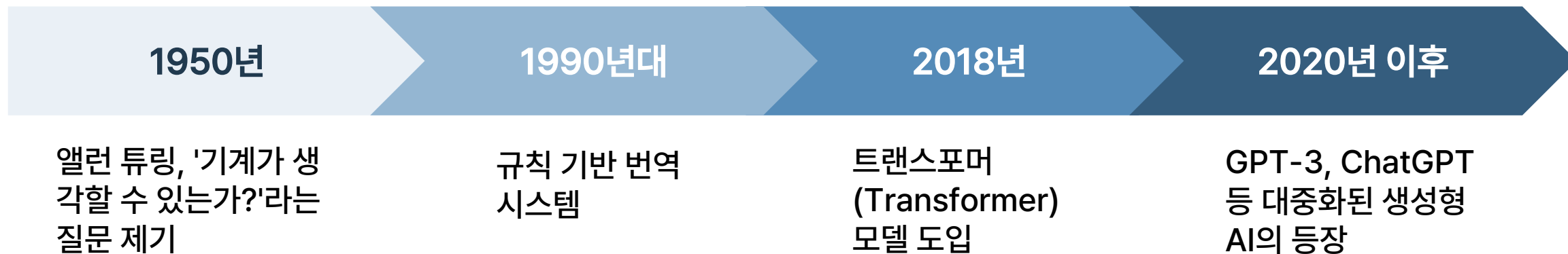
- AI는 여러 기술들이 모여 성장하는 복합적인 체계로 구성되어 실생활에서의 문제를 해결하는 필수적인 기술입니다.
- LLM은 인공지능의 한 분야이며, 금융, 의료, 제조, 자율주행, 기후 예측과 같은 분야에서는 여전히 머신러닝과 딥러닝이 핵심적인 역할 수행하고 있습니다.
- LLM을 활용해 더 창의적인 세상을 만들어 가지만, 그 바탕에는 머신러닝과 딥러닝이 견고한 기반으로 자리 잡고 있습니다.



2) 생성형 AI의 작동 원리



자연어 처리와 텍스트 생성의 역사



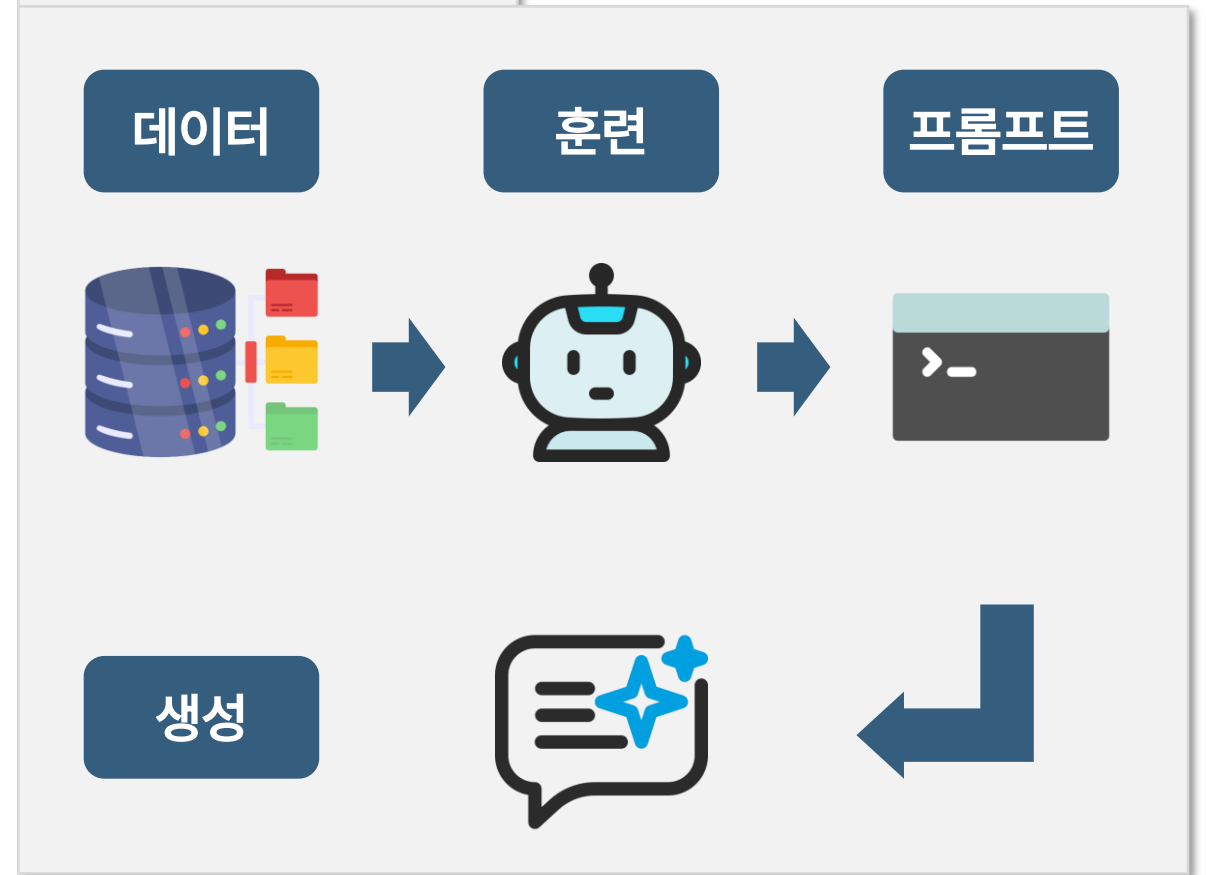
"AI는 언어를 이해하는 것이 아니라, 언어를 예측하는 기술이다."

- GPT 아키텍처 해설 중에서-

생성형 AI의 정의

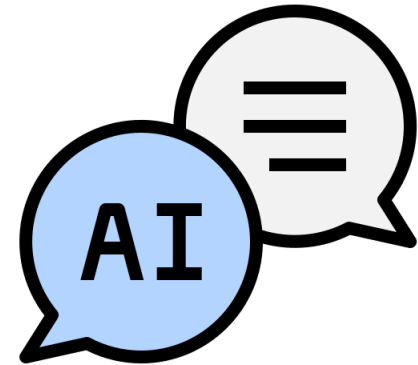
- '생성형 인공지능(Generative AI)'은 기존 데이터를 학습하여 새로운 텍스트, 이미지, 음악, 코드 등 다양한 콘텐츠를 스스로 생성할 수 있는 인공지능을 말합니다.
- 기존 AI는 정답을 고르지만, 생성형 AI는 직접 정답을 만들어냅니다.

생성형 AI의 작동원리



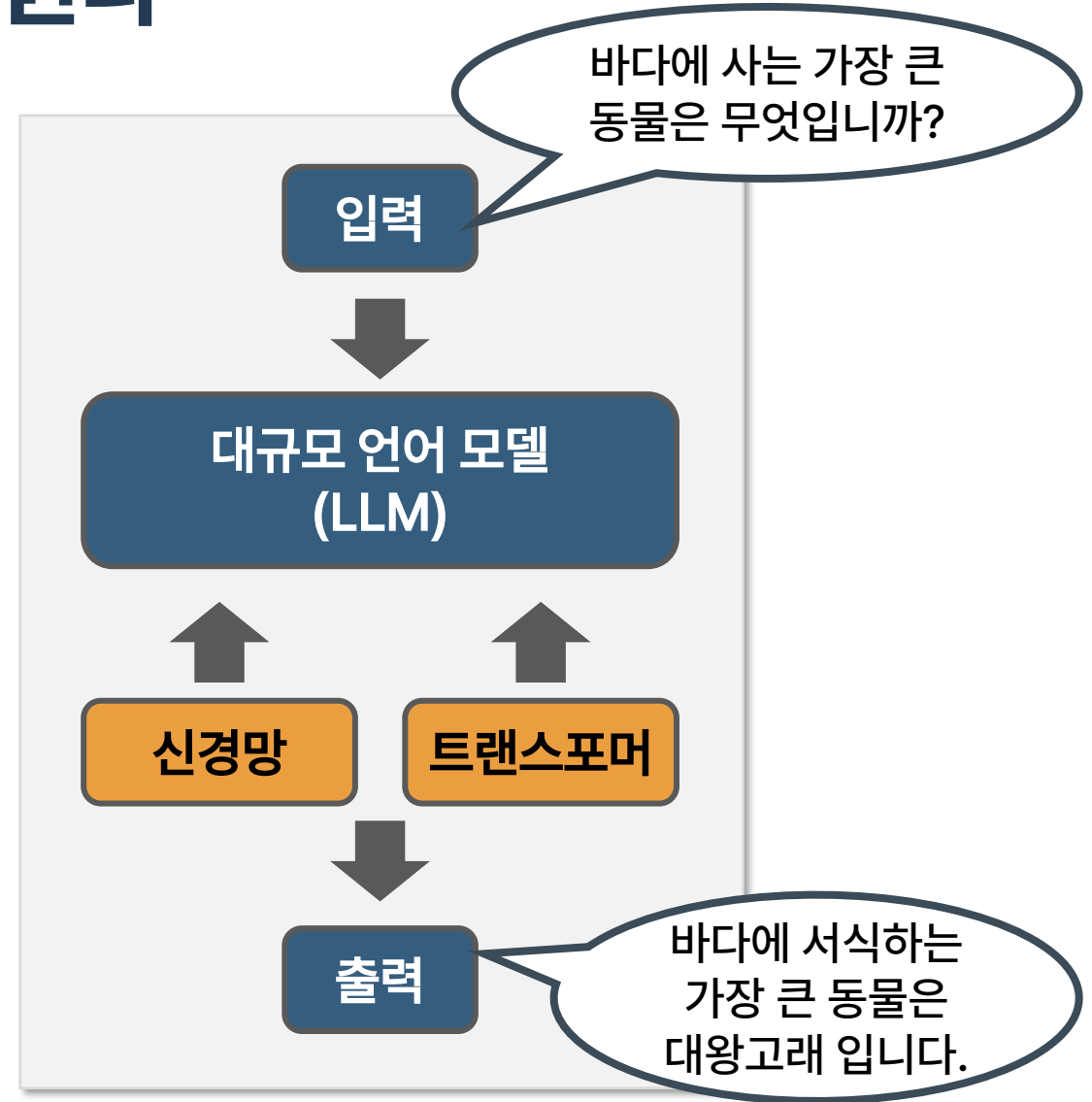
생성형 AI의 주요 특징

- 창의성: 이전에 없던 새로운 결과물을 생성
- 확률 기반 예측: 다음에 올 단어나 이미지 픽셀 등을 예측
- 학습 데이터 의존: 인간이 제공한 대량의 텍스트나 이미지 학습



대규모 언어 모델(LLM)의 기본 원리

- LLM(Large Language Model)은 수십억 개의 단어와 문장을 학습하여 문맥에 맞는 자연스러운 문장을 예측하는 모델입니다.
- 대표적인 모델:
 - GPT 시리즈 (OpenAI)
 - Claude (Anthropic)
 - Gemini (Google)



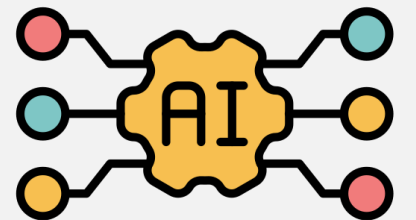
"확률"로 말하는 AI의 원리

- 생성형 AI는 '언어를 이해'하는 것처럼 보이지만, 실제로는 언어를 '예측'합니다.
 - 예를 들어, 우리가 "오늘 날씨가"라고 입력하면 AI는 다음에 올 단어를 예측해 "좋아요" 또는 "춥네요" 같은 문장을 생성합니다.
- 이 과정은 사람의 언어 감각처럼 보이지만, 실제로는 통계와 확률을 바탕으로 작동합니다.
 - AI는 수많은 문장에서 어떤 단어가 자주 따라오는지, 어떤 표현이 자연스러운지를 학습하여 "사람들이 과거에 이런 말을 했을 때, 다음에는 주로 이런 말을 하더라"는 패턴을 배운 것입니다.



AI는 인간처럼 학습할까?

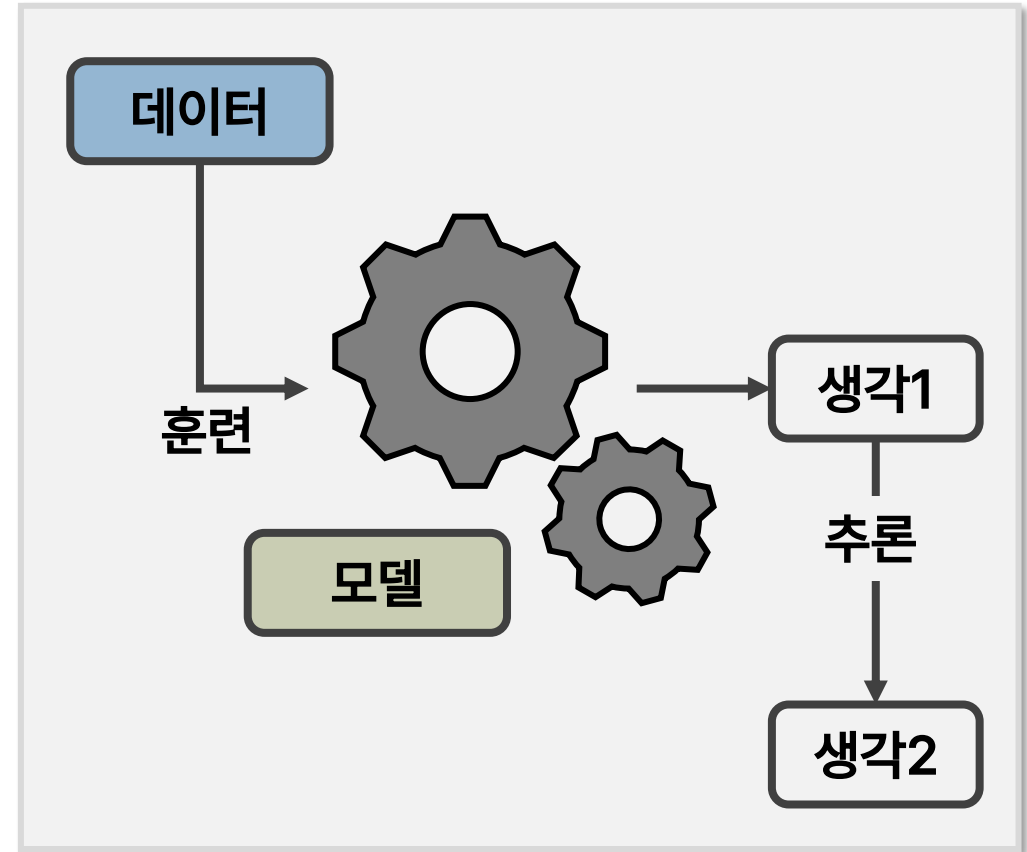
- AI는 뇌처럼 생각하지 않지만 인간의 언어 데이터를 대량으로 학습해서 마치 생각하는 것처럼 보이는 문장을 생성합니다.
 - 뇌에는 '뉴런'이 있고, AI에는 '뉴럴 네트워크'가 있습니다.
 - 인간은 경험과 감정을 바탕으로 말하고, AI는 통계 모델과 확률로 예측합니다.
 - 인간은 단어의 '의미'를 이해하지만, AI는 문맥 속 위치와 사용 빈도를 학습합니다.
- 생성형 AI는 '의미를 이해하지 않고도' 의미 있어 보이는 말을 만들어냅니다.



기존 지식을 바탕으로
새로운 것을 학습

훈련 vs 추론 (Training vs Inference)

- 훈련(Training): 대량의 텍스트 데이터를 입력해, AI가 패턴을 학습하는 단계
- 추론(Inference): 훈련된 AI가 사용자의 질문에 응답을 생성하는 단계
- 사용자는 AI를 훈련시키지 않지만, 프롬프트를 통해 추론을 요청할 수 있습니다.



우리는 잘 훈련된 AI에게 어떤 말을 하도록 요청하는 사용자입니다.

트랜스포머(Transformer)

- 현대 대규모 언어 모델(LLM, 예: GPT, BERT)의 핵심 기반 기술로, '어텐션(Attention) 메커니즘'을 사용하여 입력 문장의 전체 맥락을 동시에 처리하고 이해하는 딥러닝 아키텍처입니다.
- 2017년 구글이 발표한 "Attention Is All You Need" 논문에서 처음 제안된 구조로, 기존의 RNN(순환 신경망) 모델의 한계를 극복하며 AI 언어 처리 능력을 비약적으로 향상시켰습니다.
- 트랜스포머는 문장의 맥락을 완벽하게 파악(Attention)하고, 이를 동시에 처리(Parallel)하여 방대한 데이터를 학습함으로써, 인간과 유사한 텍스트를 생성하고 이해하는 LLM의 심장 역할을 합니다.

트랜스포머(Transformer)의 원리와 혁신

- 지금의 AI 발전을 이끈 핵심 기술은 '트랜스포머'입니다.
 - 트랜스포머는 문장의 단어들을 한꺼번에 보고, 서로의 관계를 계산합니다.
 - 기존의 AI는 문장을 앞에서부터 차례대로 분석했지만, 트랜스포머는 문장 전체를 동시에 보고 더 정교한 예측을 가능하게 만들었습니다.
 - 트랜스포머 구조 덕분에 GPT, Claude, Gemini 같은 고성능 AI들이 탄생할 수 있었습니다.

트랜스포머의 특징

■ 셀프 어텐션(Self-Attention):

- 문장 내의 각 단어(토큰)가 다른 모든 단어와의 연관성을 계산하여, 문맥적 의미를 파악하는 기술입니다.
- 예를 들어, "동물"이라는 단어가 문맥 내에서 무엇을 가리키는지 다른 단어들과의 관계를 통해 더 정확히 이해합니다.

■ 병렬 처리(Parallel Processing):

- RNN처럼 문장을 순차적(단어 순서대로)으로 처리하지 않고, 문장 전체를 한 번에 입력받아 처리하므로 대규모 데이터셋을 빠르게 학습할 수 있습니다.

■ 긴 문맥 이해(Long-Range Dependencies):

- 문장의 앞부분과 뒷부분 단어 사이의 관계를 쉽게 파악할 수 있어, 긴 글에서도 맥락을 놓치지 않습니다.

생성형 AI의 발전

- 기술의 폭발적 진화 : 기술의 기반이 '실험실 수준'에서 '일상'으로 확장했습니다.
 - 트랜스포머 모델의 등장: 2017년 Google의 연구팀이 발표한 기술로, 오늘날 GPT·Gemini 등의 기반이 됨
 - 컴퓨팅 파워의 증가: 수많은 데이터를 빠르게 처리할 수 있는 GPU·TPU 등 하드웨어 발달
 - 오픈소스와 API 확산: 누구나 AI를 불러 쓸 수 있는 환경이 마련됨 (예: ChatGPT, Claude, Poe 등)
- 사회적 수용과 사용자 변화 : 사람들이 스스로 AI를 사용합니다.
 - 스마트폰 하나로 누구나 AI에게 글쓰기, 번역, 요약을 요청할 수 있음
 - 비대면·디지털 전환 가속 → AI 도구에 대한 수용성 증가
 - 콘텐츠 제작, 마케팅, 학습, 행정업무 등 다양한 분야에서 실용성 입증

새로운 문명도구의 등장

- 인류는 항상 도구의 언어를 익히며 문명을 확장해 왔습니다.
 - 우리가 프롬프트 작성법을 학습하고 생성형 AI를 활용하는 이유는 이 시대의 새로운 언어를 배우는 것입니다.

시대	도구	새로운 언어
농경혁명	곡괭이, 쟁기	노동의 언어
산업혁명	기계, 전기	설계와 제어의 언어
정보혁명	컴퓨터, 인터넷	코딩과 데이터 언어
AI혁명	생성형 AI	프롬프트(의도 전달 언어)

AI의 기회와 책임

- 프롬프트를 배운다는 것은 단지 명령어를 외우는 것이 아니라, AI 시대를 살아갈 문해력(AI Literacy)을 기르는 과정입니다.

기회

누구나 콘텐츠를 만들고,
지식을 요약하고,
아이디어를 실현할 수 있는 시대

책임

잘못된 정보 생성,
저작권 침해, 윤리적 편향 등의
AI 리터러시 필요



THANK YOU!